
地球物理与人工智能 新人培训手册

地球与行星科学系

编写组：GeoBrain，MGGA

面向新入组研究生与本科生

2026 年 8 月 28 日

前言

本手册面向数学学院地球与行星科学系新入组研究生和本科生，目的是把入组初期常见的研究方向、基础知识、常用软件、服务器使用、文献阅读和实验复现等内容集中整理为一份可持续更新的入门材料。

GeoBrain 小组关注地球物理与人工智能交叉研究，主要涉及地震数据处理、波动方程正演、成像与反演、地震解释、科学机器学习、基础模型与数据基准等方向。新人阅读本手册时，应首先形成对研究问题、数据形态、常用工具和学术资源的基本认识；具体课题、进度安排、数据权限和服务资源使用，以导师和项目实际安排为准。

本手册不是管理制度文件。本手册会随课题方向、人员与平台情况持续更新；具体进度和安排以导师和项目实际要求为准。

目录

前言	i
第一章 课题组人员与研究方向	1
1.1 课题组简介	1
1.2 组内构成与工位	1
1.3 组内导师	1
1.3.1 哈尔滨工业大学数学学院组内导师	1
1.3.2 北京大学地球与空间科学学院组内导师	2
1.4 学生目录与研究方向	3
1.4.1 博士研究生	3
1.4.2 硕士研究生	4
1.4.3 本科生	4
第二章 研究方向、科研工作与基础知识	6
2.1 地球物理典型任务	6
2.2 基础知识	10
2.2.1 地球物理	10
2.2.2 数学、信号处理与计算	11
2.2.3 反问题与优化方法	11
2.2.4 人工智能基础与前沿方向	13
2.3 代表性工作	14
2.3.1 SeismicBench	14
2.3.2 代表性论文	15
2.4 已完成与在研项目	18
第三章 基本软件	20
3.1 地震数据浏览与处理软件	20
3.2 各软件的入门重点	21

3.2.1	SeiSee	21
3.2.2	GeoEast / GeoEST	21
3.2.3	SU (Seismic Unix)	21
3.2.4	SeisView-Win 与 SeisView	22
3.2.5	Python、PyTorch 与 MATLAB	22
3.3	软件使用中的基本规范	22
第四章	科研文献检索与阅读	23
4.1	检索渠道与资源分类	23
4.2	主要期刊与学术会议	24
4.2.1	主要期刊	24
4.2.2	主要学术会议	27
4.3	检索方式	30
4.4	阅读时关注的内容	30
4.5	书籍、课程与网站	30
4.6	建议的阅读顺序	31
4.7	补充：文献管理软件	31
第五章	实验、服务器与人工智能工具	32
5.1	常用工具与工作方式	32
5.2	实验记录与结果复现	33
5.3	版本与环境	34
5.4	GitHub	34
5.5	服务器与远程开发	34
5.5.1	组内服务器与计算资源	34
5.5.2	Linux、tmux 与 GPU	34
5.5.3	SSH 连接	35
5.5.4	MobaXterm 使用示例	35
5.5.5	Jupyter、VS Code 与 PyCharm	36
5.6	人工智能工具与 API	36
5.6.1	人工智能工具的使用范围	36
5.6.2	API 的基本概念	36

5.6.3	常见人工智能模型与费用形态	36
5.6.4	主流 AI 编程智能体	38
5.6.5	使用 API 的基本要求	39
附录 A	模板、术语与入组检查清单	40
A.1	术语速查	40
A.2	常用命令速查	41
A.3	常用链接汇总	41
A.4	常见问题 (FAQ)	42
A.5	入组检查清单	42
	致谢	44

第一章 课题组人员与研究方向

1.1 课题组简介

数学学院地球与行星科学系由马坚伟老师负责建设，面向地球物理、数学和人工智能交叉方向开展科研训练与项目研究。马老师现任哈尔滨工业大学数学学院院长、教授、博士生导师，同时任北京大学地球与空间科学学院博雅特聘教授、北京大学人工智能地球科学中心主任，长期在哈尔滨工业大学和北京大学两地开展人才培养与科研合作；曾获国家杰出青年科学基金资助，现兼任中国地球物理学会智能地球物理专业委员会主任。学生来源和合作队伍因此具有跨单位、跨学科特点。

马老师带领团队以应用数学为基础、以人工智能为工具、以勘探地球物理为场景开展研究：在数据采集端，较早提出压缩感知勘探技术，用数学方法弥补物理采集的不足，降低野外采集成本；在数据处理与反演端，围绕智能地震信号处理、波动方程正演与成像、智能导钻等方向开展工作，把深度学习、科学机器学习与地球物理问题结合起来。相关成果已应用于油气勘探、遥感成像等实际场景。

GeoBrain 小组是地球与行星科学系下的自建小组，既关注地震数据处理、成像与反演等传统地球物理问题，也关注深度学习、科学计算、大模型和数据基准在地球物理中的应用，并通过 SeismicBench 基准平台和 Hugging Face 公开组织页发布代码、数据与模型。

GeoBrain 是一个开放、包容、跨学科的小组。我们欢迎来自数学、物理、计算机、地球科学等不同背景的同学加入，鼓励在组会、文献讨论和实验交流中自由提问与分享；小组的代码、数据与基准平台面向同行开放，研究成果以可复现、可核查的方式发布。

1.2 组内构成与工位

课题组由哈尔滨工业大学数学学院与北京大学地球与空间科学学院两个单位的师生共同组成，两地协作开展科研训练与项目研究。哈尔滨工业大学的办公工位位于科学园科创大厦 K1306、K1309、K1311、K1344；北京大学的办公地点待补充。

1.3 组内导师

1.3.1 哈尔滨工业大学数学学院组内导师

表 1.1: 哈尔滨工业大学数学学院组内导师

姓名	单位	身份/职称	研究方向	官网链接
马坚伟	哈尔滨工业大学数学学院应用数学研究所	教授、博士生导师、院长	地震勘探；压缩感知；稀疏变换；图像处理；遥感成像	官网
于四伟	哈尔滨工业大学数学学院应用数学研究所	教授、博士生导师		官网
王文龙	哈尔滨工业大学数学学院应用数学研究所	教授、博士生导师	地震波传播、成像与反演理论	官网
林荣智	哈尔滨工业大学数学学院应用数学研究所	副教授、博士生导师	反问题及应用；油气地球物理勘探	官网
李龙	哈尔滨工业大学数学学院应用数学研究所	副教授、硕士生导师	资料同化与地球科学中的反问题；机器学习	官网
Florian Bossmann	哈尔滨工业大学数学学院应用数学研究所	副教授、博士生导师		官网
杨芳舒	哈尔滨工业大学威海校区数学学院	副教授、博士生导师	成像与反演理论	
吴彦奇	哈尔滨工业大学数学学院应用数学研究所	副研究员、硕士生导师	人工智能地球物理反问题	官网
蒋一然	哈尔滨工业大学数学学院应用数学研究所	副研究员、硕士生导师	勘探地球物理，大地球物理，人工智能数学基础，智能找矿，智能生物	官网
王非翊	哈尔滨工业大学数学学院基础数学研究所	副研究员、硕士生导师	地球物理	官网
孙慧敏	哈尔滨工业大学数学学院		地球物理	
赵天晓	哈尔滨工业大学数学学院应用数学研究所	副教授、博士生导师	图论	官网
俞童慧	哈尔滨工业大学数学学院国际统计交叉中心	副教授、博士生导师		官网
朱亚楠	哈尔滨工业大学数学学院			
单珊	哈尔滨工业大学数学学院国际统计交叉中心			官网

1.3.2 北京大学地球与空间科学学院组内导师

表 1.2: 北京大学地球与空间科学学院组内导师

姓名	单位	身份/职称	研究方向	官网链接
赵泽宇	北京大学地球与空间科学学院	助理教授、博雅青年学者	地震学、应用数学、机器学习和高性能计算；地震波模拟、地下介质反演与成像	官网
薛智文	北京大学地球与空间科学学院	地球物理学博士后		官网
孙佳星	北京大学地球与空间科学学院	地球物理学博士后		
李嘉琪	北京大学地球与空间科学学院	助理教授	行星地震学；地震数据与计算方法；行星内部结构	官网

1.4 学生目录与研究方向

1.4.1 博士研究生

哈尔滨工业大学数学学院

表 1.3: 哈尔滨工业大学数学学院（马坚伟老师招生）

姓名	研究内容	备注
王猛	神经元设计，地球物理去噪	已毕业
李博	地球物理去噪和反演 FWI，张量分解神经网络逼近	
朱兆彬	KPZ 随机微分方程的理论分析，AI 解方程	
胡鹏	地球物理信号处理，去混叠，联邦学习，鲁棒深度学习	
吴宇平	地球物理反演，FWI	新加坡交流
顾则宇	压缩感知，数据同化，生成模型	
赵健洋	地球物理反演，FWI，多物理量联合反演	
李晓彤	压缩感知，图像处理	
程裕莹	地球物理信号处理，异常值去除	
史智恒	强化学习等	上海交流
杨潇	地球物理反演，PINN	
高天翔	地球物理信号处理，去面波，初至拾取	
张宸	地球物理信号处理，正演	北京交流
李明寰	地球物理信号处理，去多次波	
范旭阳	地球物理反演，FWI	北京交流
张滨辉	生成模型，图像生成，统计生成模型	
陈培鑫	Agent，具身智能相关	准备前往北京交流
成知同	地球物理信号处理，五维规则化，迁移学习，生成模型	
葛煜龙	生物医学，基于生成模型的表示学习，人工智能相关	北京交流
李诗睿	地球物理信号处理，五维规则化	
李宇峰	地球物理信号处理，五维规则化	
高伟		即将入学博士
李宁		即将转马老师博士
王叙渊	PINN	即将直博
崔智博	地球物理反演，随钻成像	即将直博
王毅翀	地球物理信号处理，五维插值	即将直博
熊彦孜		

北京大学地球与空间科学学院

表 1.4: 北京大学地球与空间科学学院（马坚伟老师招生）

姓名	研究内容	备注
周浩宇	地球物理成像、反演	
刘祺	地球物理信号处理、Benchmark、地球物理大模型	
区涵予	跟李嘉琪老师在做	
王天骁	地球物理信号处理	
陈增桂	地球物理信号处理、人工智能	
陈溯洋	地球物理反演	
毕好雨	地球物理信号处理、超分辨率	
盛文哲	人工智能、地球物理反演	
赵阳	地球物理信号处理	

1.4.2 硕士研究生

表 1.5: 硕士研究生

姓名	研究内容	备注
李雨泽		已毕业
李诗雨		已毕业
陆祥宇		
张鹏远	地球物理信号处理，多次波压制	
赵一甲	地球物理反演	
石津宇	去混叠	
王景		
姚震泉	gui agent/ code agent/ agentic rl	左旺孟老师组联培
张家元	地球物理信号处理	
李晓蕊	生成模型	
王欣泽		
易瑾颜	生成模型	
杨舸轩		即将入学
王泽坤		
刘晓钰		
邱新超		

1.4.3 本科生

第二章 研究方向、科研工作与基础知识

本课题组的研究涉及地震数据处理、波动方程数值模拟、地震成像与反演、地震解释以及人工智能方法在上述问题中的应用。人工智能方法可用于先验学习、计算加速、特征提取和鲁棒处理，但不能替代问题定义、物理约束和误差分析。

2.1 地球物理典型任务

不同数据类型、采集方式和处理流程会改变任务定义。下表列出常见任务及其主要目标；具体算法、数据范围和评价指标以项目要求为准。

表 2.1: 地球物理典型任务的逐项说明

类别	小任务	基本含义	常见关注点
地震数据处理	随机噪声压制	压制近似随机分布的背景噪声，提高有效反射信号的可辨识度。	信噪比、振幅保持、弱信号保护。
	异常值处理	识别并处理坏道、尖峰、饱和道和局部异常振幅。	异常检测、插补方式、是否误伤有效信号。
	突发干扰处理	处理短时强干扰、仪器异常或局部强噪声造成的非稳定污染。	时间局部性、空间连续性、处理痕迹。
	插值	根据已有道集重建缺失道或缺失炮检点。	采样率、同相轴连续性、假频与假象。
	规则化	将不规则、不均匀或实际采集网格数据转换到规则采样网格。	几何信息、空间采样、后续成像需求。

表 2.1: 地球物理典型任务的逐项说明（续）

类别	小任务	基本含义	常见关注点
	混叠噪声压制	减弱空间欠采样或混合采集引起的频率-波数混叠能量。	采样定理、波数谱、有效信号分离。
	面波压制	压制陆上资料中速度低、能量强、频率较低的面波或地滚波。	频带重叠、近偏移距、有效反射保护。
	多次波压制	压制自由表面多次波、层间多次波等重复反射能量。	一次波保护、预测误差、深部弱反射。
	临船干扰压制	处理海上多船采集或相邻船只作业造成的相干干扰。	干扰识别、时空规律、生产数据稳定性。
	初至拾取	自动或半自动识别首波到时，为静校正、层析或近地表建模提供输入。	拾取精度、误拾率、低信噪比记录。
	速度谱分析	通过速度扫描、谱峰识别等方式估计叠加或成像速度。	速度分辨率、谱峰连续性、人工交互。
叠后处理与解释准备	反褶积	压缩子波、改善时间分辨率，并在一定条件下压制短周期多次波。	子波假设、白化程度、振幅与相位。
	叠后去噪	在叠加或成像结果上进一步压制残余噪声。	构造边界、断层保持、解释可用性。
	叠后偏移	对叠后剖面进行偏移归位，改善绕射和倾斜界面的成像位置。	速度模型、构造成像、偏移噪声。

表 2.1: 地球物理典型任务的逐项说明（续）

类别	小任务	基本含义	常见关注点
速度建模与成像	地震属性提取	从地震数据中提取振幅、频率、相位、相干、曲率等属性。	地质含义、尺度选择、属性可靠性。
	层析成像	利用走时、反射或波形信息反演速度结构。	射线路径、初始模型、分辨率。
	叠前时间偏移	在时间域利用速度模型对叠前数据进行成像。	横向速度变化、成像聚焦、计算效率。
	叠前深度偏移	在深度域进行叠前成像，适合速度横向变化较强的地区。	深度速度模型、构造复杂性、成像位置。
	RTM	基于双程波动方程进行逆时偏移，处理陡倾角和复杂构造。	低频噪声、边界条件、计算量。
波场模拟与正演	声学正演	在声学近似下模拟压力波场和地震记录。	速度模型、网格离散、稳定性。
	弹性波正演	同时考虑纵波、横波及其转换波传播。	多分量数据、参数耦合、计算成本。
	各向异性正演	考虑介质方向性差异对波速和波场传播的影响。	各向异性参数、稳定性、可辨识度。
线性或线性化反演	LSRTM	以最小二乘目标改进偏移成像结果，提高振幅一致性和分辨率。	正则化、采集脚印、迭代代价。

表 2.1: 地球物理典型任务的逐项说明（续）

类别	小任务	基本含义	常见关注点
非线性反演	FWI	通过匹配合成数据与观测数据反演地下介质参数。	初始模型、周期跳跃、低频信息。
	多参数反演	同时估计速度、密度、各向异性或弹性参数等多类介质参数。	参数耦合、尺度差异、可辨识度。
	受物理约束的反演	在数据驱动或优化过程中加入波动方程、地质先验或正则化约束。	物理一致性、泛化能力、误差来源。
地震解释与属性分析	层位识别	追踪反射界面，建立主要地层或沉积界面的空间形态。	连续性、断层错断、人工解释一致性。
	断层识别	识别构造破裂、错断和不连续边界。	边界清晰度、误检漏检、三维连续性。
	盐体识别	识别盐丘、盐墙等高速强非均质体边界。	边界复杂性、速度异常、成像阴影。
	AVO/AVA 分析	分析振幅随偏移距或入射角变化的规律。	振幅保真、角道集质量、岩性流体指示。
	相干属性	度量相邻道或相邻体素之间的相似性，用于突出断层、裂缝和不连续体。	窗长选择、噪声敏感性、解释尺度。
	曲率属性	描述层面弯曲程度，用于辅助识别褶皱、断裂和构造应力特征。	层位质量、平滑尺度、地质解释。

表 2.1: 地球物理典型任务的逐项说明（续）

类别	小任务	基本含义	常见关注点
	频率属性	分析地震信号的频率分布及其空间变化。	薄层响应、吸收衰减、时频分辨率。
.....		上述任务并不完整，实际研究还会涉及重力、电磁、井中地震、微地震、地震监测和多源数据融合等方向。	

2.2 基础知识

以下按“地球物理 → 数学与计算 → 反问题与优化 → 人工智能”四块列出新人应掌握的基础，每一行给出应了解的内容及其在科研中的实际作用；具体深度随课题补充。

2.2.1 地球物理

地球物理研究的基本链条是“采集数据 → 处理 → 成像/反演 → 地质解释”。下表列出入门阶段需要认识的概念及其作用，具体名词可查附录 A 术语速查。

表 2.2: 地球物理入门基础

类别	应了解内容	科研中的作用
数据与采集	地震波、子波、波场、道集、采集几何、采样、炮检关系、观测系统	判断数据质量与观测系统对处理的影响，是理解处理流程的起点。
基本流程	正演、动校正、叠加、偏移、成像、速度建模、叠前/叠后处理	建立“数据 → 处理 → 成像 → 解释”的流水线概念，知道结果经过了哪些环节。
主要问题	噪声、多次波、混叠、分辨率、信噪比、振幅保持、误差评价	定位任务难点：去噪的目标是恢复有效信号，不是把图变平滑。
解释基础	地震解释、地震属性、井震关系、构造认识、地质约束、储层信息	处理和成像的最终目标是地质认识，而不是停留在算法指标。

2.2.2 数学、信号处理与计算

数学与计算能力决定你能读懂什么方法、能跑什么实验。下表按类别列出需要掌握的具体方法与模型，反问题相关的求解方法见下一小节。

表 2.3: 数学、信号处理与计算基础（具体方法）

类别	需要掌握的具体方法	在地球物理研究中的用途
线性代数与降维	SVD 与伪逆、条件数、特征分解、PCA（主成分分析：基于截断 SVD 的线性降维，提取数据主要变化方向）、低秩与稀疏表示	病态线性系统稳定求解、反演稳定性分析、多属性数据降维与去相关、低秩/稀疏插值重建。
概率统计与贝叶斯	最大似然（MLE）、最大后验（MAP）、高斯分布与协方差、贝叶斯推断（先验/后验）、MCMC 采样	噪声与误差建模、正则化的概率解释、反演结果的不确定性量化。
信号处理与变换	傅里叶变换、短时傅里叶与时频分析、小波与曲波（Curvelet）变换、f-k 域处理、t-p 变换、反褶积（维纳滤波、稀疏反褶积）	频带与时频分析、相干噪声（如面波、多次波）压制、数据稀疏表示与重建、提高分辨率。
数值计算与大规模求解	稀疏矩阵与迭代线性求解（共轭梯度等）、高效矩阵-向量积、GPU 与并行计算	波动方程正演、成像与 FWI 的大规模计算，控制每次迭代的代价。
优化与正则化	梯度类与牛顿类方法、Tikhonov/L1/TV 正则化、ISTA、FISTA、ADMM	反褶积、去噪、重建、FWI 与成像的求解主线，具体见下一小节。
编程与工程	Python（NumPy/SciPy/PyTorch）、MATLAB、Git、环境管理、调试与日志	实验实现、复现、结果记录与协作开发的基本能力。

2.2.3 反问题与优化方法

地球物理反演大多可写成“由观测数据估计模型参数”的反问题：正演是给定模型计算理论数据，反演是从数据反推模型。由于观测有限、噪声较大，反问题通常不适定（解不唯一或不稳定）。求解一个反问题通常按三步走：先写目标函数（数据拟合项 + 正则化

项)，再认清问题的不适定性与参数化方式，最后选择优化方法求解。下表按这个顺序给出各个环节需要掌握的内容。

表 2.4: 反问题：目标函数、问题认识与优化方法

环节	代表内容	说明
目标函数	数据拟合项：最小二乘 (L2)、加权最小二乘、稳健数据项 (L1)	度量理论数据与观测数据的差异，是反演极小化的主体。
	正则化项：Tikhonov (L2 平滑)、L1 稀疏、TV 全变分、低秩/核范数	引入先验约束：L2 限制能量并平滑，L1 鼓励稀疏，TV 保持分块/保边结构。
反问题	正演算子与参数化、线性/非线性反问题、不适定性（解不唯一或不稳定）与条件数	先明确正演算子和待估参数，再判断问题的病态程度，决定后续用什么方法。
优化方法	梯度类：梯度下降、最速下降、共轭梯度	一阶方法，每步只需计算梯度，适合 FWI、成像等大规模问题；共轭梯度对线性最小二乘收敛快。
	随机优化：SGD、Adam、AdamW、RMSProp	每次用一小批样本估计梯度，是深度学习训练的主力优化器；Adam 类方法自适应调整步长。
	牛顿类：牛顿法、Gauss-Newton、L-BFGS	利用二阶信息（Hessian 或近似）加快收敛；Gauss-Newton 是地震反演中最常用的非线性最小二乘解法之一。
	稀疏与阈值类：ISTA、FISTA、迭代软阈值	求解 L1 稀疏正则问题（稀疏表示、压缩感知重建）；FISTA 带加速步长，收敛更快。
	分裂与交替类：ADMM、增广拉格朗日法	把“数据拟合 + 正则化”拆成子问题交替求解，适合 TV、L1 等不可导正则项。
	概率与贝叶斯：MAP、MCMC、变分推断	点估计（MAP）之外，MCMC 与变分推断给出后验分布，用于不确定性量化。

这些方法在组内研究中的对应：反褶积与去噪用 L1/TV 正则配合 ISTA、ADMM；缺

失道插值重建用稀疏表示；FWI 与速度建模用梯度/Gauss-Newton 类方法加正则化；成像与反演常用共轭梯度与 TV。新人先掌握两条主线：“最小二乘 + 梯度类方法”和“L1/TV + ISTA/ADMM”，再按课题扩展。

2.2.4 人工智能基础与前沿方向

先掌握监督学习、无监督学习、训练/验证/测试划分、损失函数、优化器、过拟合与泛化，常用框架为 Python 与 PyTorch。以下列出与地球物理关系密切的方向：

表 2.5: 人工智能方向与地球物理的结合点

方向	关键词	与地球物理的结合点
自监督与弱监督	对比学习、掩码建模、伪标签	标注有限时从数据本身构造训练信号，适合标签昂贵的地球物理问题。
生成模型	扩散模型、GAN、条件生成	重建、去噪、插值与不确定性表达；结果必须通过物理约束检验。
基础模型与大模型	预训练、迁移学习、多模态、领域适配	把大规模预训练模型迁移到地学数据与科学计算任务，关注领域适配。
图神经网络与 Transformer	注意力机制、图结构、长程依赖	适合非规则采样、多道/多炮多检关系建模；按数据结构选型，不追流行。
科学机器学习	PINN、神经算子、可微分物理、数据同化	方程、正演、反演与物理约束学习的结合，关注数值稳定性和泛化能力。
不确定性与可信 AI	贝叶斯方法、分布外泛化、鲁棒性、可解释性	数据质量或地质条件变化大时评价模型可靠性的关键。
强化学习与智能体	序列决策、自动调参、流程规划、工具调用	自动调参与实验流程管理；先从小规模、可验证的任务开始。
量子计算与量子机器学习	量子算法、量子优化	大规模计算与组合优化的潜在应用，目前以基础了解为主。

读这些前沿方向之前，建议先掌握深度学习的经典基础：卷积神经网络（CNN）。从 LeNet、AlexNet 到 VGG、ResNet，构成现代深度学习的主线：VGG 通过堆叠小卷积核加深网络，ResNet 用残差连接解决深层网络的退化与梯度消失问题。这类结构至今仍是地震去噪、初至拾取、断层识别等地球物理任务中最常用的基线模型；理解“为什么加深、为什么加残差”的设计动机，再看生成模型、基础模型等前沿方向会更顺。

2.3 代表性工作

本章介绍小组目前具有代表性的公开科研工作与代表性论文，其中 SeismicBench 基准平台与 GeoBrain Hugging Face 组织页均由 GeoBrain 小组建设并维护。公开入口：

- SeismicBench: <https://sixseven42.github.io/seismic-benchmark/#/overview>
- GeoBrain Hugging Face: <https://huggingface.co/GeoBrain>

2.3.1 SeismicBench

SeismicBench 是 GeoBrain 小组建设的面向地震数据处理算法的开放学术基准平台，用于集中整理公开论文中的数据、模型和实验结果，并以统一页面展示不同任务上的结果对比。公开页面列出的任务包括插值、规则化、随机噪声压制、相干噪声压制、面波压制、初至拾取、事件检测、多次波衰减、临船干扰压制和去混叠等。

表 2.6: SeismicBench 代表任务与关注点

方向	代表任务	新人应关注的问题
数据重建	插值、规则化	数据缺失或采样不规则时，如何恢复有效同相轴、控制假象并评价重建质量。
噪声压制	随机噪声压制、相干噪声压制、面波压制、去混叠	不同噪声的物理来源、频率与空间特征不同，模型评价不能只看视觉效果。
拾取与解释前处理	初至拾取、事件检测、边界识别	任务常与标签质量、类别不平衡、人工解释一致性有关。
多次波与干扰压制	多次波衰减、临船干扰压制、混叠干扰分离	需要区分有效反射、周期性干扰和采集方式带来的混合效应。
模型评测	指标、排行榜、复现实验	关注训练/测试数据划分、评价指标、开源代码、模型权重和论文出处。

GeoBrain 在 Hugging Face 建有公开组织页，由小组维护，用于集中发布或查找组内公开的数据集、模型权重和相关说明。新人使用公开模型时，应同时记录模型来源、训练数据、适用任务、输入输出格式、许可证和引用方式。

表 2.7: GeoBrain 公开入口与使用要点

入口	类型	用途	使用时应核对的内容
SeismicBench	基准平台	查看地震数据处理 benchmark、任务分类、模型结果和论文来源	任务定义、数据集、指标、代码链接、论文 DOI 或 arXiv 链接。
GeoBrain Hugging Face 代码仓库	模型与数据平台	查找 GeoBrain 公开模型、数据集和模型权重	模型卡、数据说明、更新时间、许可证、引用方式和适用限制。
论文与报告	代码托管	复现实验、查看模型结构和评测脚本	运行环境、依赖版本、数据路径占位符、训练参数和随机种子。
	文献资料	理解方法动机、实验设置和对比对象	论文问题定义、对比方法、公平性、失败案例和局限性。

2.3.2 代表性论文

以下为组内导师具有代表性的论文（按导师分组），供新人了解小组研究脉络与代表性成果

完整论文清单以导师个人主页为准。

表 2.8: 组内导师代表性论文

导师	代表性论文（作者、标题、期刊、年份）
马坚伟	J. Ma, G. Plonka, The curvelet transform, IEEE Signal Processing Magazine, 2010 J. Ma, Three-dimensional irregular seismic data reconstruction via low-rank matrix completion, Geophysics, 2013 S. Yu, J. Ma, X. Zhang, M. Sacchi, Interpolation and denoising of high-dimensional seismic data by learning a tight frame, Geophysics, 2015 F. Bossmann, J. Ma, Asymmetric chirplet transform for sparse representation of seismic data, Geophysics, 2015 S. Yu, J. Ma, Deep learning for geophysics: current and future trends, Reviews of Geophysics, 2021。

表 2.8: 组内导师代表性论文

导师	代表性论文（作者、标题、期刊、年份）
于四伟	S. Yu, J. Ma, X. Zhang, M. Sacchi, Interpolation and denoising of high-dimensional seismic data by learning a tight frame, Geophysics, 2015 S. Yu, J. Ma, W. Wang, Deep learning for denoising, Geophysics, 2019。
王文龙	W. Wang, G. McMechan, J. Ma, Elastic isotropic and anisotropic full-waveform inversions using automatic differentiation for gradient calculations in a framework of recurrent neural networks, Geophysics, 2021 W. Wang, G. McMechan, J. Ma, Reweighted variational full-waveform inversions, Geophysics, 2023。
林荣智	R. Lin, S. Yu, J. Ma, Y. Guo, M. Sacchi, High-dimensional compressive irregular-grid data reconstruction with a fast multidimensional singular spectrum analysis, Geophysics, 2025 Z. Cheng 等（含 R. Lin）, Feature-space planes searcher: A universal domain adaptation framework for interpretability and computational efficiency, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2026（接收）。
李龙	L. Li, F.-X. Le Dimet, J. Ma, A. Vidard, A level-set based image assimilation method: applications for predicting the movement of oil spills, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2017 L. Li, J. Ma, ISANet: deep neural network approximating image sequence assimilation for tracking fluid flows, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2023。
吴彦奇	Y. Wu, H. S. Aghamiry, S. Operto, J. Ma, Helmholtz-equation solution in nonsmooth media by a physics-informed neural network incorporating quadratic terms and a perfectly matching layer condition, Geophysics, 2023 Y. Wu, J. Ma, How does neural network reparametrization improve geophysical inversion? Journal of Geophysical Research: Machine Learning and Computation, 2025。

表 2.8: 组内导师代表性论文

导师	代表性论文（作者、标题、期刊、年份）
Florian Bossmann	F. Bossmann, J. Ma, Asymmetric chirplet transform for sparse representation of seismic data, Geophysics, 2015 F. Bossmann, J. Ma, ORKA: object reconstruction using a K-approximation graph, Inverse Problems, 2022。
蒋一然	Y. Jiang, J. Ma, J. Ning, J. Li, H. Wu, T. Bao, One-fit-all transformer for multimodal geophysical inversion: Method and application, Journal of Geophysical Research: Machine Learning and Computation, 2025 Z. Cheng 等（含 Y. Jiang）, Feature-space planes searcher: A universal domain adaptation framework for interpretability and computational efficiency, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2026（接收）。
王非翊	F. Wang, J. Ma, FWIGAN: full-waveform inversion via a physics-informed generative adversarial network, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2023 F. Wang, Y. Yang, J. Ma, Seismic denoising by deep learning from natural repeating earthquakes, Journal of Geophysical Research: Machine Learning and Computation, 2025。
赵天骁	S. Shpectorov, T. Zhao, Strongly regular graphs with parameters (85,14,3,2) do not exist, arXiv:2504.02449, 2025 J. Ai, B. Chen, M. Chen, Z. Yan, T. Zhao, Finite palette endpoints and degree-square Turán problems, arXiv:2606.03520, 2026。
俞童慧	（论文待补充）
单珊	（论文待补充）
赵泽宇	Z. Zhao, M. K. Sen, A gradient based McMC method for full waveform inversion and uncertainty analysis, Geophysics, 2021 Z. Zhao, M. K. Sen, B. Denial, D. Sun, P. Williams, A hybrid optimization framework for seismic full waveform inversion, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2022。

表 2.8: 组内导师代表性论文

导师	代表性论文（作者、标题、期刊、年份）
李嘉琪	J. Li, C. Beghein, et al., Constraints on the martian crust away from the InSight landing site, Nature Communications, 2022 J. C. E. Irving, V. Lekić 等（含 J. Li）, First observations of core-transiting seismic phases on Mars, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023。
薛智文	Z. Xue, X. Wu, Automatic velocity analysis with physics-constrained optimal surface picking, Geophysics, 2023 Z. Xue, Y. Wang, X. Wu, J. Ma, Multi-Geophysical information neural network for seismic tomography, Geophysics, 2025。

2.4 已完成与在研项目

本节列出课题组主要已完成与在研项目，项目名称与参与人依据组内《人员分布表》整理；简介为简要说明，详细信息以项目负责人为准。

表 2.9: 课题组主要项目

项目名称	简介	参与人
SeismicBench 基准平台	面向地震数据处理算法的开放学术基准平台，覆盖随机去噪、相干噪声压制、插值、初至拾取、多次波衰减等任务。	刘祺（负责人）、胡鹏、高天翔、张宸、成知同（各任务小组长），组员程裕莹、盛文哲、李诗睿、张鹏远、张家元、苏一鸣等。
地球物理大模型项目	面向地球物理数据的大模型研究与开发。	胡鹏、高天翔、张宸、成知同（小组长）、刘祺、李诗睿、张家元、苏一鸣。
五维规则化项目	五维地震数据规则化与插值重建。	成知同（负责人）、高天翔、李诗睿、李宇峰、刘祺、陈增桂。
黄土塬项目	黄土塬地区地震数据处理。	高天翔（负责）、王猛、胡鹏、刘祺。

表 2.9: 课题组主要项目

项目名称	简介	参与人
邻船干扰压制项目	海洋地震采集邻船干扰压制。	刘祺（承担）、毕好雨、赵阳。
崎岖海底机理研究项目	崎岖海底介质的地震波传播机理研究。	周浩宇、刘祺。
卫星项目	卫星数据处理与遥感成像。	顾则宇、李晓彤、刘祺。
南京去混叠项目	地震数据去混叠处理。	胡鹏。
胜利油田项目	油田地震数据处理与反演。	吴宇平。
反演项目（招标）	地球物理反演方法研究与项目招标。	赵健沣、范旭阳。
超分辨项目	地震数据超分辨率重建。	毕好雨。

第三章 基本软件

新人应尽早熟悉地球物理数据浏览、处理、编程和实验管理相关软件。本章只列入入门阶段最常见的软件类别，具体安装包、许可证和服务器路径以课题组实际提供为准。

3.1 地震数据浏览与处理软件

表 3.1: 常见地震数据浏览与处理软件

软件	类型	主要用途	是否免费	备注
SeiSee	地震数据浏览工具	查看 SEG-Y、SU 等地震数据，浏览道头、剖面、振幅显示和基础显示参数。	免费	适合快速检查数据格式、道头信息和剖面质量。
GeoEast / GeoEST	工业级地震处理解释平台	覆盖地震数据处理、速度建模、叠前成像、解释和属性分析等流程。	付费（需授权）	具体名称、版本和授权方式以实际安装环境为准。
SU (Seismic Unix)	开源地震数据处理套件	提供地震数据读入、道编辑、滤波、速度分析、叠加、偏移等命令行工具。	免费开源	CWP 开发，学术界广泛使用，命令行操作。
SeisView-Win	Windows SEG-Y/SGY 浏览器	面向 Windows 的本地地震数据浏览软件，公开 README 显示其使用 Rust 与 egui 编写，支持大体量 SEG-Y/SGY 文件快速显示。	免费开源	组内高天翔开发/维护；公开仓库： https://github.com/ZDDWLIG/SeisView-Win 。
SeisView	macOS SEG-Y/SGY 浏览器	面向 macOS 的本地地震数据浏览软件，公开 README 显示其使用 Swift 编写，支持 Apple Silicon 与 Intel Mac。	免费开源	组内高天翔开发/维护；公开仓库： https://github.com/ZDDWLIG/SeisView 。

表 3.1: 常见地震数据浏览与处理软件

软件	类型	主要用途	是否免费	备注
MATLAB	数值计算与原型验证	矩阵计算、信号处理、算法原型、绘图和教学示例。	付费（需许可证）	适合快速验证方法思想和处理小规模数据。
Python	科研编程与实验平台	数据处理、深度学习、批量实验、可视化和脚本化复现。	免费开源	常与 NumPy、SciPy、PyTorch、Matplotlib、ObsPy、segio 等库配合使用。
其他	按需补充	依课题方向选用数据浏览、处理与实验工具		软件清单会随课题方向、数据类型和项目环境更新。

3.2 各软件的入门重点

3.2.1 SeiSee

SeiSee 的价值在于快速查看地震数据本身。新人应掌握如何打开常见地震文件、查看道头、调整显示增益、缩放剖面、判断坏道或异常振幅，并理解显示参数变化不等于数据本身变化。使用它的重点不是“画图好看”，而是先确认数据是否读对、道头是否可信、采样间隔和时间范围是否合理。

3.2.2 GeoEast / GeoEST

GeoEast / GeoEST 属于完整流程型软件，适合认识工业地震资料处理和解释流程。新人可重点了解预处理、静校正、去噪、速度分析、叠加、偏移、属性分析、解释和成像等模块之间的关系。若涉及授权软件或项目数据，应严格遵守课题组和项目方要求。

3.2.3 SU (Seismic Unix)

SU 是一套免费开源的地震数据处理工具集，以命令行方式运行，适合地震数据读入与写出、道编辑、滤波、速度分析、叠加和偏移等流程。新人可重点了解其数据读入/写出、常用处理命令的组合方式，以及它与 SeiSee、Python (ObsPy、segio) 之间的数据衔接；在没有商业授权时，SU 也适合做教学演示和算法验证。

3.2.4 SeisView-Win 与 SeisView

SeisView-Win 和 SeisView 分别面向 Windows 和 macOS，用于 SEG-Y/SGY 地震数据浏览。公开仓库 README 显示，Windows 版为 Rust/egui 实现，macOS 版为 Swift 实现，二者均强调对大体量 SEG-Y/SGY 文件的快速显示。该软件由组内高天翔开发/维护，适合作为新人了解地震数据文件结构、剖面显示和跨平台科研工具开发的例子。

3.2.5 Python、PyTorch 与 MATLAB

Python 和 PyTorch 是当前组内开展深度学习实验、模型训练和结果复现的主要工具之一；MATLAB 仍适合信号处理、矩阵计算和算法原型验证。新人不需要同时精通所有工具，但应能够读懂数据、运行实验、保存结果、画出可检查的图，并说明每一步处理对数据产生了什么影响。

3.3 软件使用中的基本规范

1. 不在公共文档中记录服务器 IP、端口、账号、密码和内部数据路径。
2. 使用商业软件或项目数据前，先确认授权范围和数据权限。
3. 处理地震数据时记录输入文件、道头字段、采样间隔、处理参数和输出文件。
4. 生成图件时保留坐标、单位、色标、道号或时间/深度范围。
5. 公开发布代码、模型或截图前，确认不包含涉密数据、内部路径和未公开项目信息。

第四章 科研文献检索与阅读

4.1 检索渠道与资源分类

表 4.1: 文献检索渠道与资源分类

分类	主要渠道	适用范围
综合学术检索	Google Scholar、Web of Science、Scopus	按题目、作者、关键词、被引关系和学科领域进行检索；用于建立某一问题的基础文献集合和追踪引用链。
中文文献与学位论文	中国知网、万方、维普及高校机构知识库	检索中文期刊、学位论文、会议论文和国内研究进展；检索结果应回到原文核对。
地球物理专业资源	SEG、EAGE、AGU、SSA 网站及相关期刊页面	直接浏览期刊目录、专题、会议论文和技术报告，了解勘探地球物理、地震学、成像与反演的研究进展。
出版社与 DOI 页面	Elsevier、Wiley、Springer Nature、IEEE、AGU、SEG 等出版平台	获取正式发表版本、补充材料、勘误信息、出版状态和标准引文信息。
期刊评价与分区信息	学校图书馆数据库、中科院期刊分区表、Journal Citation Reports、CCF 推荐目录	查询期刊所属学科、分区、影响指标、收录情况和计算机领域推荐类别；分区只作为阅读和投稿的辅助信息。
预印本与会议资源	arXiv、OpenReview、NeurIPS、ICML、ICLR、CVPR 等会议官网	跟踪人工智能和科学计算方向的最新工作；对未正式发表的结果应谨慎核验。
代码与数据资源	GitHub、Zenodo、机构数据平台、论文补充材料	查询实现、数据说明、配置、模型权重和维护记录；使用前核对许可证和数据使用条件。

上表仅列常用检索渠道，实际还可结合学校图书馆、学会数据库、出版社专题页和项目数据平台继续补充。

4.2 主要期刊与学术会议

阅读文献时，除使用检索工具外，也应直接浏览本方向主要期刊和会议的目录、专题和最新论文。中科院分区和 CCF 推荐目录会随年份调整，下表只用于新人建立初步认识；正式投稿或成果评价应以学校图书馆、中科院期刊分区表、Journal Citation Reports 和 CCF 最新目录为准。

4.2.1 主要期刊

表 4.2: 主要期刊（代表性）

方向	期刊	中科院分区	CCF 推荐	重点关注内容
综合性高质量期刊	<i>Nature</i>	综合性期刊 1 区 Top		顶级综合期刊，适合重大创新成果。
综合性高质量期刊	<i>Science</i>	综合性期刊 1 区 Top		顶级综合期刊，适合重大创新成果。
综合性高质量期刊	<i>Engineering</i> （中国工程院刊）	工程技术 1 区 Top		综合性工程领域旗舰期刊。
综合性高质量期刊	<i>Nature Communications</i>	综合性期刊 1 区 Top		Nature 综合子刊，影响力高。
综合性高质量期刊	<i>Science Advances</i>	综合性期刊 1 区 Top		Science 综合子刊，影响力高。
综合性高质量期刊	<i>Reviews of Geophysics</i>	地球科学 1 区 Top		地球物理领域顶级综述期刊，AGU 主办。
综合性高质量期刊	<i>Nature Geoscience</i>	地球科学 1 区 Top		Nature 地学子刊，地球科学顶尖期刊。
综合性高质量期刊	<i>Nature Machine Intelligence</i>	计算机科学 1 区 Top		Nature 人工智能子刊，AI 领域顶尖期刊。
勘探地球物理	<i>Geophysics</i>	地球科学 2 区		地震处理、成像、反演、采集与工业应用。
勘探地球物理	<i>Geophysical Prospecting</i>	地球科学 4 区		勘探地球物理方法、处理与反演。

表 4.2: 主要期刊 (代表性)

方向	期刊	中科院分区	CCF 推荐	重点关注内容
勘探地球物理	<i>Petroleum Science</i>	工程技术 1 区 Top		石油工程与油气勘探开发。
勘探地球物理	地球物理学报	地球科学 2 区		中文地球物理权威期刊, 固体地球物理与勘探兼收。
勘探地球物理	<i>Journal of Applied Geophysics</i>	地球科学 3 区		应用地球物理、近地表和工程地球物理。
勘探地球物理	<i>Interpretation</i>	地球科学 4 区		地震解释、属性分析和实际应用。
勘探地球物理	<i>Journal of Geophysics and Engineering (JGE)</i>	地球科学 3 区		勘探地球物理方法与工程应用。
勘探地球物理	<i>The Leading Edge</i>			工业问题、技术进展、综述和案例。
勘探地球物理	<i>First Break</i>			EAGE 技术动态、工业应用和专题文章。
勘探地球物理	<i>Journal of Seismic Exploration (JSE)</i>	地球科学 4 区		地震勘探技术与解释。
勘探地球物理	石油物探			中文石油物探方法期刊 (非 SCI)。
地震学与固体地球物理	<i>Geophysical Research Letters</i>	地球科学 2 区		地球科学快速重要进展。
地震学与固体地球物理	<i>Journal of Geophysical Research: Solid Earth</i>	地球科学 2 区 Top		固体地球、地震学、地球动力学。
地震学与固体地球物理	<i>Geophysical Journal International</i>	地球科学 2 区		地震学、固体地球物理和地球内部结构。
地震学与固体地球物理	<i>Seismological Research Letters</i>	地球科学 3 区		地震观测、数据产品和地震学应用。
地震学与固体地球物理	<i>Bulletin of the Seismological Society of America</i>	地球科学 3 区		地震学、震源机制和地震危险性。
反演与科学计算	<i>Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering</i>	工程技术 1 区 Top		计算力学、数值方法和工程仿真。
反演与科学计算	<i>Journal of Computational Physics</i>	物理与天体物理 2 区 Top		数值模拟、PDE 和计算物理。

表 4.2: 主要期刊 (代表性)

方向	期刊	中科院分区	CCF 推荐	重点关注内容
反演与科学计算	<i>SIAM Journal on Scientific Computing</i>	数学 2 区 Top		科学计算、数值线性代数和高性能计算。
反演与科学计算	<i>Inverse Problems</i>	数学 3 区		反问题理论、正则化和成像数学。
反演与科学计算	<i>SIAM Journal on Imaging Sciences</i>	数学 3 区	B 类	成像数学、反问题和优化。
信号处理与图像处理	<i>IEEE Transactions on Image Processing</i>	计算机科学 1 区 Top	A 类	图像恢复、重建、视觉信号处理。
信号处理与图像处理	<i>IEEE Transactions on Signal Processing</i>	工程技术 2 区 Top		信号建模、滤波、采样与重建。
信号处理与图像处理	<i>Signal Processing</i>	工程技术 2 区	C 类	信号处理理论和工程应用。
信号处理与图像处理	<i>Digital Signal Processing</i>	工程技术 3 区		数字滤波、谱分析和工程信号处理。
遥感与地学 AI	<i>IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing</i>	地球科学 1 区 Top	B 类	遥感、地学数据处理和地球观测。
遥感与地学 AI	<i>IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters (GRSL)</i>	地球科学 3 区		遥感与地学快报, 短篇幅快速发表。
机器学习与人工智能	<i>IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence</i>	计算机科学 1 区 Top	A 类	模式识别、视觉、机器学习。
机器学习与人工智能	<i>Journal of Machine Learning Research</i>	计算机科学 4 区	A 类	机器学习理论、算法和评测。
机器学习与人工智能	<i>Artificial Intelligence</i>	计算机科学 2 区	A 类	人工智能理论、推理和学习。
机器学习与人工智能	<i>IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems</i>	计算机科学 1 区 Top	B 类	神经网络、深度学习和智能系统。
机器学习与人工智能	<i>Pattern Recognition</i>	计算机科学 1 区 Top	B 类	模式识别、分类、特征学习。
机器学习与人工智能	<i>Machine Learning</i>	计算机科学 4 区	B 类	机器学习方法和应用。

表 4.2: 主要期刊（代表性）

方向	期刊	中科院分区	CCF 推荐	重点关注内容
计算机视觉与多模态	<i>International Journal of Computer Vision</i>	计算机科学 2 区	A 类	计算机视觉、图像理解和视觉表征。
计算机视觉与多模态	<i>IEEE Transactions on Multimedia</i>	计算机科学 1 区 Top	A 类	多媒体、多模态学习和视觉应用。
遥感与地学交叉	<i>Remote Sensing of Environment</i>	地球科学 1 区 Top		遥感反演、地球系统观测和地学应用。
遥感与地学交叉	<i>ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing</i>	地球科学 1 区 Top		摄影测量、遥感、空间信息处理。
遥感与地学交叉	<i>Computers & Geosciences</i>	地球科学 2 区		地学软件、数据处理和计算应用。
遥感与地学交叉	<i>Earth and Space Science</i>	地球科学 3 区		地球与空间科学综合研究。

上表分区依据 2025 年 3 月发布的中科院升级版分区表（2024 年度），CCF 类别依据 2026 年 3 月发布的第七版推荐目录；CCF 列空白表示该期刊不在 CCF 推荐目录中，*The Leading Edge* 与 *First Break* 不在 JCR 收录范围，故分区列留空。正式投稿或成果评价以学校图书馆数据库和 CCF 最新目录为准。相关方向还包括更多综合地学、数学、计算机、工程和应用类期刊。

4.2.2 主要学术会议

表 4.3: 主要学术会议（代表性）

方向	会议	CCF 推荐	重点关注内容
人工智能与机器学习	NeurIPS	A 类	深度学习、优化、生成模型和基础模型。
人工智能与机器学习	ICML	A 类	机器学习理论、算法和应用。
人工智能与机器学习	ICLR	A 类	表征学习、深度学习和大模型。
人工智能与机器学习	AAAI	A 类	人工智能理论、学习、推理和应用。

表 4.3: 主要学术会议（代表性）

方向	会议	CCF 推荐	重点关注内容
人工智能与机器学习	KDD	A 类	数据挖掘、知识发现和大规模数据分析。
人工智能与机器学习	IJCAI	B 类	人工智能综合方向。
人工智能与机器学习	AISTATS	C 类	统计机器学习、概率模型和理论。
人工智能与机器学习	CNCC 中国计算机大会（国内）		国内规模最大的计算机领域学术年会。
人工智能与机器学习	CCAI 中国人工智能大会（国内）		中国人工智能学会主办的年度大会。
计算机视觉与多模态	CVPR	A 类	计算机视觉、图像视频理解和视觉生成。
计算机视觉与多模态	ICCV	A 类	计算机视觉和多模态学习。
计算机视觉与多模态	ECCV	B 类	计算机视觉和视觉表征。
计算机视觉与多模态	ACM Multimedia	A 类	多媒体、多模态学习和视觉语言。
计算机视觉与多模态	WACV		计算机视觉应用和工程实践。
计算机视觉与多模态	VALSE 视觉与学习研讨会（国内）		国内视觉与学习领域青年学者年度交流平台。
计算机视觉与多模态	PRCV 中国模式识别与计算机视觉大会（国内）		国内模式识别与计算机视觉旗舰会议。
数据、系统与软件工具	SIGMOD	A 类	数据库系统和数据管理。
数据、系统与软件工具	VLDB	A 类	数据库系统和大规模数据处理。
数据、系统与软件工具	OSDI	A 类	操作系统、分布式系统和基础设施。
数据、系统与软件工具	SOSP	A 类	操作系统和系统研究。
数据、系统与软件工具	USENIX ATC	A 类	系统、网络 and 工程基础设施。
数据、系统与软件工具	SC	A 类	高性能计算、超算和并行系统。
数据、系统与软件工具	NDBC 中国数据库学术会议（国内）		国内数据库领域年度学术会议。

表 4.3: 主要学术会议（代表性）

方向	会议	CCF 推荐	重点关注内容
数据、系统与软件工具	NASAC 全国软件与应用学术会议（国内）		国内软件工程与应用领域学术会议。
信号处理	ICASSP	B 类	声学、语音、信号处理和深度信号处理。
信号处理	ICIP	C 类	图像处理、图像恢复和视觉信号处理。
信号处理	Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers		信号、系统和通信相关方法。
信号处理	全国信号处理学术会议（国内）		中国电子学会信号处理分会主办的年度会议。
勘探地球物理	SEG Annual Meeting / IMAGE		勘探地球物理、地震处理、成像和反演。
勘探地球物理	EAGE Annual Conference & Exhibition		勘探地球物理、油气资源与工业应用。
勘探地球物理	CSEG National Convention		勘探地球物理和地震资料处理。
勘探地球物理	SEGJ International Symposium		勘探地球物理、成像和解释。
勘探地球物理	中国地球物理学会年会（国内）		国内地球物理领域规模最大的学术年会。
勘探地球物理	CGU 中国地球科学联合学术年会（国内）		涵盖地球物理、地震学等方向的综合性学术年会。
地震学与地球科学	AGU Fall Meeting		地球科学、地震学和地球系统科学。
地震学与地球科学	EGU General Assembly		地球科学综合问题。
地震学与地球科学	SSA Annual Meeting		地震学、地震观测和地震危险性。
地震学与地球科学	IUGG General Assembly		国际地球物理和大地测量综合会议。
地震学与地球科学	中国地震学会学术大会（国内）		国内地震学与地震防御领域学术大会。
反演与科学计算	SIAM Conference on Computational Science and Engineering		科学计算、PDE、数值方法和高性能计算。
反演与科学计算	SIAM Conference on Imaging Science		成像数学、反问题和科学计算。

表 4.3: 主要学术会议（代表性）

方向	会议	CCF 推荐	重点关注内容
反演与科学计算	SIAM Conference on Optimization		优化理论、算法和工程应用。
反演与科学计算	International Conference on Inverse Problems		反问题理论和应用。
反演与科学计算	CSIAM 中国工业与应用数学学会学术年会（国内）		国内应用数学与科学计算领域规模最大的学术年会。

上表仅列代表性会议；CCF 类别依据 2026 年 3 月发布的第七版推荐目录，CCF 列空白表示该会议不在推荐目录中，正式投稿或成果评价以 CCF 官网最新目录为准。相关方向还包括更多专题研讨会、暑期学校、行业会议和交叉学科会议。

4.3 检索方式

围绕任务、对象和方法组合关键词。例如地震数据去噪可使用 seismic denoising、random noise attenuation、deep learning；反演可使用 full waveform inversion、velocity model building、physics-informed。检索后应顺着参考文献和被引文献继续追踪。校外访问学校订购资源时，应使用学校提供的 VPN 或其他合规访问方式；不得使用来源不明的代理服务。

4.4 阅读时关注的内容

重点记录研究问题、数据类型、方法假设、对比基线、评价指标和主要结论。对于与本组任务直接相关的论文，还应查看是否提供代码、数据或足够的实现细节。可适当使用人工智能工具辅助翻译术语、提炼问题、比较方法和整理阅读笔记；涉及结论、公式、数据和引文时，必须回到论文原文核对。

4.5 书籍、课程与网站

表 4.4: 入门书籍、课程与网站

类别	推荐材料	用途
地震资料处理	陆基孟《地震勘探原理》; Yilmaz, <i>Seismic Data Analysis</i> ; Sheriff & Geldart, <i>Exploration Seismology</i>	建立地震处理与勘探地球物理基础。
信号处理	胡广书《数字信号处理》; Oppenheim & Schaffer, <i>Discrete-Time Signal Processing</i>	学习离散信号、滤波、频域分析和采样理论。
优化与数值计算	袁亚湘、孙文瑜《最优化理论与方法》; Nocedal & Wright, <i>Numerical Optimization</i>	学习优化算法、梯度方法和约束优化。
机器学习	周志华《机器学习》; Goodfellow 等, <i>Deep Learning</i> ; Murphy, <i>Probabilistic Machine Learning</i>	建立深度学习和概率机器学习基础。
工具文档	PyTorch 官方中文文档; PyTorch、NumPy/SciPy、Git 官方文档	查阅安装、接口、版本和工程使用方式。

以上仅列入门阶段常用材料，后续还可根据具体课题补充波动方程、反问题、地震解释、科学计算和 AI 前沿课程。

4.6 建议的阅读顺序

针对一个具体任务，先读一篇近年的地球物理综述或方法论文，补两至三篇经典基线，再看 AI 论文中可迁移的模块。每篇论文都要核对数据设置、评价指标、对照方法和是否开源；不要只读网络结构图。

4.7 补充：文献管理软件

Zotero 是可选的文献管理软件，可用于保存论文条目、整理阅读材料和生成引用；课题组不要求使用。若个人有需要，可自行参考，不应因为软件选择影响正常的文献阅读与记录。

第五章 实验、服务器与人工智能工具

5.1 常用工具与工作方式

表 5.1: 常用工具与使用原则

工具	类型	主要用途	使用原则
Python	编程语言	数据处理、数值计算、实验脚本、结果绘图和 AI 实验。	配合 NumPy、SciPy、Matplotlib、PyTorch 等使用；版本和依赖应随实验记录保存。
PyTorch	深度学习框架	模型训练、测试、推理和部署前验证。	注意数据划分、随机种子、GPU 使用、训练日志和模型权重管理。
MATLAB	数值计算语言与开发环境	信号处理、原型验证、数值计算和既有地球物理代码维护。	适合快速验证算法思想；长期项目应明确输入输出和复现条件。
Conda	环境与包管理工具	Python 环境和软件包版本管理。	环境文件、关键包版本和 CUDA/PyTorch 版本应能追溯。
Git	版本控制工具	代码版本管理、修改记录和协作开发。	重要实验应能对应到具体提交；不把数据、密钥和大文件随意提交。
GitHub 或组内代码平台	代码托管与协作平台	代码托管、论文代码阅读、issue 讨论和协作维护。	公开仓库前确认数据、模型权重、项目材料和合作信息是否允许公开。

以上为常用工具，实际项目还可能使用 Julia、Fortran、C/C++ 等编程语言，CUDA 并行计算，ParaView 可视化，ObsPy 地震学数据处理库，Devito 波动方程正演工具，Madagascar 与 Seismic Unix 处理框架等。

一个可维护的项目通常至少区分：问题与运行说明、源代码、配置、数据说明、日志和结果图。新人需要知道这些内容应当分开保存，能够追溯一次结果来自哪份数据、哪版代码和哪组参数。

5.2 实验记录与结果复现

实验记录的价值在于三个月后仍能按记录复现。每次实验至少记录下表内容，记录要具体到”照着重跑一遍”：

表 5.2: 实验记录要点

项目	需要记到什么程度
数据	数据集名称与版本、获取日期、预处理脚本与参数、训练/验证/测试划分方式（数量与随机种子）。
代码	仓库地址、提交号（commit hash）、分支、主要脚本、配置文件的完整内容。
环境	操作系统、Python 版本、PyTorch/CUDA 版本、核心包版本（导出 environment.yml）。
实验	一句话目标、超参数（学习率、batch size、epochs、随机种子）、评价指标、耗时与资源占用。
结果	指标数值、关键图、与基线对比、失败或异常现象及对应日志位置。

记录示例（以一次去噪实验为例，数值为示例）：

- 数据：Marmousi 合成数据 v2 (SEG-Y)，训练 1800 炮、验证 200 炮、测试 200 炮，划分种子 42。
- 代码：仓库 github.com/GeoBrain/denoise（示例）提交 a1b2c3d，脚本 train.py，配置 config.yaml 随实验存档。
- 环境：Ubuntu 22.04，Python 3.11，PyTorch 2.3，CUDA 12.1，GPU A100-80G。
- 实验：随机噪声压制（输入 SNR 5 dB）；学习率 1e-3、batch 8、epoch 100、种子 42；运行约 6 小时、显存 62 GB。
- 结果：测试集 PSNR 32.1 dB、SSIM 0.94，优于基线 BM3D（30.5 dB）；训练日志见 logs/exp001，20 dB 噪声下训练不稳定，详见日志。

训练集、验证集、测试集必须严格隔离；测试集不能反复用于选择超参数。记录形式可以是 Markdown、文档、表格或组内已有模板，关键是数据、代码、环境、参数、结果五者一一对应。

5.3 版本与环境

Git 用于记录代码修改历史；Conda 等环境管理工具用于记录 Python 软件包版本。新人不必一开始记住命令，但应理解：代码版本、软件环境和配置文件都是实验结果的一部分。

5.4 GitHub

GitHub 是公开和协作维护代码的常用平台。阅读论文时，可以通过 GitHub 查看作者是否提供实现、数据准备方式、训练配置和 issue 讨论；开展项目时，可使用 GitHub 或组内指定平台管理代码版本。公开仓库前应确认数据、模型权重、项目材料和合作信息是否允许公开。

5.5 服务器与远程开发

5.5.1 组内服务器与计算资源

组内服务器用于深度学习训练、数值计算和大规模实验，配备 NVIDIA A100、RTX 4090、RTX 3090 等 GPU。具体主机地址、账号、数据路径、存储配额与资源申请方式以负责人提供为准；排队规则和使用规范后续补充。

5.5.2 Linux、tmux 与 GPU

Linux 是多数科研服务器的操作系统；tmux 用于保持长时间运行的终端会话；GPU 用于深度学习训练和部分高性能计算任务。

表 5.3: Linux、tmux 与 GPU 使用要点

类别	应了解的内容	主要目的
Linux 基础	文件路径、权限、磁盘空间、进程、环境变量和文本文件。	能够定位数据、运行程序、查看日志和处理常见运行问题。
tmux 或类似工具	会话保持、长任务管理和断线恢复。	避免远程连接中断导致训练或计算任务停止。
GPU 使用	显卡型号、显存、占用情况、CUDA/PyTorch 版本和任务排队。	合理使用共享资源，避免影响他人任务。

表 5.3: Linux、tmux 与 GPU 使用要点

类别	应了解的内容	主要目的
任务调度	Slurm 或服务器管理员提供的其他调度方式。	按资源规则提交、查看和停止计算任务。

服务器使用还会涉及容器、模块系统、作业队列、存储配额和备份策略等内容。

5.5.3 SSH 连接

SSH 是远程登录服务器的标准方式。首次连接前，从项目负责人获取主机地址、端口、账号、认证方式、数据路径和 GPU 使用规则，只填写组内正式提供的信息；不要猜测地址或端口，也不要通过聊天软件传播私钥。

表 5.4: SSH 与远程连接要点

项目	需要了解的内容	注意事项
SSH 登录	主机地址、端口、账号、认证方式和登录范围。	一律使用组内正式提供的信息；不在手册中填写真实 IP、端口、账号或密码。
密钥与认证	密码或密钥对认证、私钥权限、密钥保管。	私钥妥善保管，不保存或传播到公开位置。
数据路径	项目数据、个人目录、共享目录和临时目录。	使用前确认读写权限、备份要求和数据公开限制。
安全规范	密钥管理、权限控制、外网访问和服务暴露。	不得自行把 Jupyter、端口服务或训练面板暴露到公网。

不同服务器和项目组的连接规范可能不同，具体内容以负责人或管理员通知为准。

5.5.4 MobaXterm 使用示例

MobaXterm 是 Windows 下常用的终端、文件传输和远程会话工具，通过 SSH 连接服务器。典型步骤：新建会话（Session）选择 SSH，填入组内提供的主机地址、端口和账号，保存会话后连接；连接成功后左侧可浏览服务器目录并上传/下载文件，右侧为终端。会话可保存，下次直接双击即可快速连接。

5.5.5 Jupyter、VS Code 与 PyCharm

需要远程 Notebook 时，先在服务器启动服务，再通过组内允许的端口转发方式访问。VS Code Remote SSH 与 PyCharm 专业版的远程开发功能需由负责人确认扩展/插件安装、路径和端口策略。不得自行暴露服务到公网。

5.6 人工智能工具与 API

5.6.1 人工智能工具的使用范围

人工智能工具可用于资料初筛、术语解释、文本润色、程序理解、实验脚本辅助和图表说明整理；也可作为辅助检索、辅助编程和辅助表达工具，例如生成检索词、整理多篇论文的比较维度、理解已有代码结构、协助检查实验记录是否完整。对于地球物理研究，工具输出不能替代原始数据分析、物理推导、实验设计和结论判断；研究工作的创新点、数据处理过程、实验结果和最终结论必须由研究者独立负责。涉及论文、报告和代码的内容，应由使用者核对其准确性、适用条件和来源。

5.6.2 API 的基本概念

API（应用程序接口）使程序能够调用模型、数据库、计算服务或数据平台。常见用途包括调用语言模型、图像模型、向量检索服务、云端计算资源和公开数据接口。是否使用 API，应结合课题需要、数据权限、经费预算和学校有关规定确定。

5.6.3 常见人工智能模型与费用形态

人工智能模型更新较快，模型名称、免费额度和收费标准应以官方网站为准。下表仅用于帮助新人了解常见平台及其大致定位。

表 5.5: 常见人工智能平台与模型（代表性，2026 年 8 月核实）

平台	代表性模型或产品	免费与付费形态	适合关注的用途
OpenAI / ChatGPT	GPT-5.6 系列 (Sol/Terra/Luna)、GPT-5.5 (Instant/Thinking/Pro)、Codex 等	网页端免费版限次使用；Plus/Pro/Business 订阅制；API 按调用量计费。	通用问答、代码辅助、文档整理、多模态理解、复杂推理与智能体开发。

Anthropic / Claude	Claude 5 系列 (Opus 5、Sonnet 5)、Haiku 4.5 等	claude.ai 免费版有少量额度；Pro/Max 订阅制；API 按调用量计费。	长文阅读、论文梳理、代码理解、科研写作润色和稳健的文本处理。
Google / Gemini	Gemini 3.1 Pro、3.6 Flash、3 Flash、Flash-Lite；开源 Gemma 4	AI Studio 提供免费额度 (Flash 级)；Google AI Pro 订阅；API 按量计费，Pro 级免费 API 已取消。	多模态输入、长上下文、检索增强、代码和数据分析任务。
DeepSeek	DeepSeek-V4 系列 (pro/flash) 等	网页端和官方 App 免费使用；API 按调用量计费，实行峰谷计费。	中文科研问答、代码辅助、公式说明、低成本批量文本处理。
通义千问 / Qwen	Qwen3.5 开源家族 (含 Flash、Omni 多模态) 等	Qwen Chat 免费；阿里云百炼平台有免费额度；API 按量计费。	中文资料整理、代码生成、视觉语言任务、国内云平台集成。
Kimi / Moonshot	Kimi K3、K2.5 (开源) 等	App/网页免费限次使用；会员订阅；API 按量计费。	长文本阅读、论文材料整理、中文写作辅助和代码理解。
豆包 / 火山方舟	Seed2.1 系列 (Doubao-Seed-2.1-Pro/Turbo) 等	豆包 App 免费；火山方舟 API 有每日免费额度；会员和 API 按量/按方案计费。	中文问答、多模态应用、语音图像处理、国内云平台部署。
智谱 / GLM	GLM-5.2、GLM-5/5.1 等	智谱清言免费；开放平台有免费额度；订阅和 API 按量计费。	中文科研辅助、代码生成、知识库应用和私有化方案评估。
xAI / Grok	Grok 4.5 等	免费版仅限轻量模型；X Premium/SuperGrok 等多档订阅；API 按量计费且无免费额度。	实时信息检索、通用问答、代码与多模态生成。

开源或开放权重模型	Llama、Gemma、Qwen、DeepSeek、GLM、Kimi 等开放模型	权重按许可证下载使用；本地运行不按 token 付费，但需要显卡、服务器、电费和维护成本。	数据不出本地、可复现实验、模型微调、私有部署和算法研究。
-----------	--	---	------------------------------

OpenAI、Anthropic、Google 等平台的官方入口在中国大陆访问受限，请结合校内网络与合规渠道使用。以上仅列常见平台和模型系列，实际可选工具还包括其他商业模型、学术模型、领域模型和本地部署模型。

选择模型时不宜只看榜单分数。科研场景更应关注：是否支持中文和英文混合材料，是否能处理长文档，是否便于核对输出来源，是否支持代码和公式，是否可以通过 API 记录版本与参数，数据是否会被用于训练，以及费用是否可控。

5.6.4 主流 AI 编程智能体

面向代码的 AI 智能体可以辅助理解代码结构、编写实验脚本、排查错误和维护项目，组内常用的有：

表 5.6: 主流 AI 编程智能体

工具	特点	适合的用途
OpenAI Codex	OpenAI 的编程智能体，可在命令行或 IDE 中完成代码生成、修改与调试。	编写实验脚本、重构代码、解释报错。
Claude Code	Anthropic 的命令行编程智能体，擅长长文件阅读与跨文件修改。	理解已有代码仓库、代码审查、项目维护。
DeepSeek Harness	DeepSeek 开源智能体框架（含 DeepSeek TUI），可本地或服务器部署。	本地/私有环境运行智能体、可复现实验与批处理。
OpenCode	开源终端 AI 编程代理，可本地运行，被称为“开源版 Claude Code”。	本地/私有环境的代码生成与修改、终端工作流。
Kimi Code	Moonshot AI 旗下开源编程代理，提供命令行界面。	长文本代码理解、项目修改与维护。

使用编程智能体同样要遵守 AI 工具的一般规范：生成结果须人工复核；涉及未公开数据、密钥或受限项目材料时，不得提交给第三方服务；公开发布前确认合规。

5.6.5 使用 API 的基本要求

表 5.7: API 使用基本要求

事项	要求
账号与费用	使用前确认账号权限、收费方式、调用限额、数据保留政策和适用条款。
数据安全	不向第三方 API 提交未公开数据、服务器凭据、个人信息、受限项目材料或尚未发表的核心研究内容。
密钥管理	API 密钥、令牌和访问地址应由个人妥善保管，不得写入公开代码仓库、论文、截图或共享文档。
结果复核	对模型生成的代码、文本、公式和参考信息进行人工复核，记录关键版本、提示词和调用参数。
付费与发布	涉及批量调用、付费服务或对外发布时，应先征得项目负责人同意。

API 使用还可能涉及机构账号、企业版权限、审计记录、数据出境和项目保密要求，应按实际情况补充。

附录 A 模板、术语与入组检查清单

A.1 术语速查

表 A.1: 术语速查

术语	简明说明
FWI	全波形反演：以观测和模拟波形的差异为目标，反演地下介质参数。
正演	给定模型，计算理论观测数据。
反演	给定观测，估计产生观测的模型参数。
去混叠	从欠采样或不规则采样中恢复可用信号成分。
基线	用于比较的可靠、可复现的参照方法。
消融实验	逐项移除或替换模块以判断其实际贡献。
地震道与道集	按观测关系组织的一组地震记录；不同道集（共炮点、共接收点、共中心点等）用于不同处理环节。
观测系统	震源与接收点的空间排列关系，决定地下覆盖次数与成像孔径。
叠前 / 叠后	叠加之前/之后的处理阶段；叠前保留更多信息，叠后效率更高。
偏移	将反射波归位到真实空间位置的成像过程。
RTM	逆时偏移：利用波动方程正演与反传成像，适合复杂构造。
LSRTM	最小二乘逆时偏移：以最小二乘拟合改进成像振幅与分辨率。
AVO / AVA	振幅随偏移距/入射角变化，用于识别岩性与流体。
面波	沿地表传播的地滚波等相干噪声，能量强、频散明显。
多次波	在自由表面或层界面间多次反射形成的相干噪声。
SEG-Y	地震数据常用二进制存储格式，记录道头与采样数据。
信噪比（SNR）	有效信号与噪声能量之比，评价数据质量与处理效果。
PSNR / SSIM	剖面/图像质量评价指标：峰值信噪比与结构相似度。
PINN	物理信息神经网络：把偏微分方程残差作为损失项的训练方式。
正则化	在目标函数中加入先验约束（稀疏、平滑等），抑制不适定问题的不稳定解。

以上仅列常见术语，后续可继续补充采集、处理、成像、反演、AI 和服务器使用中的术语。

A.2 常用命令速查

以下命令用于日常服务器与版本管理场景；服务器地址、账号等连接参数一律以负责人提供为准，不在本手册中记录。

表 A.2: 常用命令速查

场景	常用命令
查看当前目录与文件	<code>pwd; ls -la</code>
查看磁盘空间	<code>df -h</code>
查看 GPU 与显存占用	<code>nvidia-smi</code>
查看运行中的进程	<code>ps aux grep 关键词</code>
终止进程	<code>kill 进程号 (必要时 kill -9)</code>
新建 tmux 会话	<code>tmux new -s 会话名</code>
重新连接 tmux 会话	<code>tmux attach -t 会话名</code>
脱离 tmux 会话 (后台保持)	在会话内按 <code>Ctrl-b</code> 再按 <code>d</code>
查看 git 状态	<code>git status</code>
提交修改	<code>git add 文件; git commit -m "说明"</code>
推送与拉取	<code>git push; git pull</code>
查看提交历史	<code>git log --oneline</code>
新建 conda 环境	<code>conda create -n 环境名 python=3.11</code>
激活与退出环境	<code>conda activate 环境名; conda deactivate</code>
导出与重建环境	<code>conda env export > environment.yml; conda env create -f environment.yml</code>
SSH 登录服务器	<code>ssh 用户名 @ 服务器地址 (以负责人提供为准)</code>
文件上传/下载	<code>scp、rsync (目标地址以负责人提供为准)</code>

A.3 常用链接汇总

表 A.3: 常用链接汇总

资源	链接
SeismicBench	https://sixseven42.github.io/seismic-benchmark/#/overview
GeoBrain Hugging Face	https://huggingface.co/GeoBrain
SeisView-Win (Windows)	https://github.com/ZDDWLIG/SeisView-Win

SeisView (macOS)	https://github.com/ZDDWLIIG/SeisView
哈尔滨工业大学数学学院	https://math.hit.edu.cn/
北京大学地球与空间科学学院	https://sess.pku.edu.cn/
中科院分区表	以学校图书馆订购数据库为准
CCF 推荐目录	以 CCF 官网发布的最新版为准

A.4 常见问题 (FAQ)

- **服务器账号和权限找谁申请?** 联系项目负责人或服务器管理员, 按组内正式流程申请; 不要猜测或传播连接参数。
- **SSH 连不上怎么办?** 先确认是否在校内网络或已连接学校 VPN, 再核对负责人提供的主机地址、端口和账号; 私钥权限设置不正确也会导致连接失败。
- **训练任务总是中断?** 用 `tmux` 保持会话, 训练日志写入文件; 如服务器使用 `Slurm` 等调度系统, 按调度规则提交和排队。
- **GPU 显存不足或被占用?** 先用 `nvidia-smi` 查看占用; 共享资源按排队规则使用, 不强行抢占他人任务。
- **conda 环境装乱了?** 保留 `environment.yml`, 用 `conda env create -f environment.yml` 重建, 不要随意全局升级软件包。
- **实验记录怎么写?** 按第 5.2 节“实验记录与结果复现”的记录要点填写, 保证数据、代码、环境、参数、结果一一对应。
- **公开链接打不开?** 链接可能已更新, 可通过论文、官网或检索重新确认, 并反馈给手册维护者。

A.5 入组检查清单

表 A.4: 入组检查清单

序号	检查项	说明
1	管理制度与日常安排	已了解管理办法及本人在课题组内的学习、汇报和科研安排。
2	文献整理	已建立文献整理方式, 能够记录题目、问题、方法、数据、结论和可借鉴内容。

表 A.4: 入组检查清单

序号	检查项	说明
3	基础环境	已配置 Conda、Git 和可运行的 PyTorch 环境，或已明确需要负责人协助的环境问题。
4	服务器与数据	已获得经过授权的服务器和数据访问方式，并了解使用边界。
5	最小复现	已完成至少一篇文献笔记和一次最小实验复现。
6	项目记录	已建立实验记录和项目 README。

入组检查可根据年级、课题、服务器权限和老师安排继续补充。

致谢

本手册的编写离不开课题组老师和同学们的共同努力。感谢马坚伟老师对手册框架与内容的指导，感谢组内各位导师对相应章节的把关与建议，感谢参与资料整理、编写与校对的同学们。

手册中的人员信息、研究方向与公开资源均以官网和项目实际为准。由于课题组持续发展，手册内容难免存在疏漏或滞后，欢迎读者提出补充和修改建议，我们将据此持续更新。

谨以此手册，欢迎每一位新加入 GeoBrain 的同学。